

Plantilla para informe - Actividad complementaria SAM

Pregunta:

Enunciar y dar las características del modelo simplificado de error de cuantización.

Video:

 sam_clase09_comp.mp4

Enlace al cuaderno de NotebookLM:

<https://notebooklm.google.com/notebook/63264ee7-3626-4999-ab6e-ef8958f184e2>

Respuesta generada:

El modelo simplificado del error de cuantización, también conocido como ruido de cuantización, postula que el efecto de la cuantización puede ser modelado como la suma de una señal original y un ruido aditivo. Este modelo se enuncia de la siguiente manera:

Modelo Simplificado de Error de Cuantización: La señal cuantizada (XQ) se puede representar como la suma de la señal original (X) y una variable aleatoria n (el ruido de cuantización).

- $XQ = X + n$ (para variables aleatorias fijando un tiempo t_0)
- $XQ(nTs) = X(nTs) + n(nTs)$ (para muestras de un proceso, donde $n(nTs)$ representa el error de cuantización)

Características del Ruido de Cuantización (n o $n(nTs)$):

- **Naturaleza Aditiva e Independencia:**
 - Se modela como un **ruido aditivo**.
 - Es una variable aleatoria n **independiente de la señal de entrada X** .
 - Para un proceso, las muestras de ruido $n(nTs)$ son **independientes entre sí** ($n(nTs)$ es independiente de $n(mTs)$ para $m \neq n$).
 - Además, es **independiente de las muestras de la señal original $X(mTs)$** para todo m, n .
- **Distribución de Probabilidad:**
 - Tiene una **distribución de probabilidad uniforme** en el intervalo $[-Q/2, Q/2]$, donde Q es el paso de cuantización. Su función de densidad de probabilidad es $1/Q$ en este intervalo.
- **Estadísticas:**

- **Media Nula:** La media (esperanza) del ruido de cuantización es **cero** ($E[n(nT_s)] = 0$).
- **Varianza:** La varianza del ruido de cuantización es $Q^2/12$ ($\sigma_n^2 = Q^2/12$).
- **Característica "Blanco" (para procesos):**
 - Se considera **ruido blanco**.
 - Su **autocorrelación** es una función delta de Kronecker en cero con amplitud $Q^2/12$ ($R_n(m) = Q^2/12 * \delta[m]$). Esto significa que las muestras de ruido en diferentes instantes de tiempo no están correlacionadas.
 - La **densidad espectral de potencia (DEP)** del ruido de cuantización es constante e igual a $Q^2 / (12 * T_s)$ o $Q^2 * F_s / 12$, donde $F_s = 1/T_s$ es la frecuencia de muestreo. En el dominio de la frecuencia, es una función indicatriz con soporte en $[-F_s/2, F_s/2]$.

Condiciones de Validez del Modelo Simplificado:

El modelo simplificado es una aproximación al modelo riguroso de cuantización, que es no lineal. Para que este modelo simplificado sea válido y sus resultados sean equivalentes a los del modelo verdadero, se deben cumplir ciertas condiciones:

- **Cuantización Suficientemente Fina:** La condición principal es que la **cuantización sea lo suficientemente fina**. Esto implica que los intervalos de cuantización (Q) deben ser pequeños.
- **No Solapamiento de Réplicas en Cero (para momentos):** Si la cuantización es lo suficientemente fina, las réplicas de la función característica de la señal original (en el dominio de la frecuencia) no se solapan en $u = 0$. En estas circunstancias, la función característica de la señal cuantizada (f_{i_XQ}) es igual a la función característica de la suma $X + n$ (f_{i_X+n}) en un entorno de $u = 0$.
 - Una condición más precisa para la igualdad de los momentos entre los dos modelos es que la función característica de la señal de entrada ($f_{i_X}(u)$) sea cero para todo u mayor o igual a $\psi/2 - \epsilon$ (donde $\psi = 2\pi/Q$), es decir, que las réplicas no afecten el valor en $u=0$. Esto es menos restrictivo que el no solapamiento total.
- **Equivalencia de Modelos:** Bajo las condiciones mencionadas (cuantización suficientemente fina y ausencia de solapamiento de réplicas en cero), ambos modelos (el riguroso y el simplificado) son equivalentes en términos de sus momentos y densidades de probabilidad.

Diferencias con el Modelo Verdadero:

Es importante señalar que, a pesar de su utilidad, el modelo simplificado no es idéntico al proceso real de cuantización en su naturaleza:

- El **cuantizador real (Q) es una operación no lineal**, mientras que el modelo simplificado ($X + n$) es lineal.

- La densidad de probabilidad de la señal cuantizada (f_{XQ}) en el modelo verdadero es un tren de deltas de Dirac, ya que toma valores discretos. En cambio, la densidad de probabilidad de $X + n$ en el modelo simplificado es generalmente continua y suave.
- La función característica de XQ es periódica, mientras que la de $X + n$ no lo es.

Sin embargo, a pesar de estas diferencias en la naturaleza de las señales resultantes, bajo las condiciones de cuantización fina, el modelo simplificado ofrece una representación válida y muy útil para el análisis práctico, especialmente para calcular momentos y la relación señal a ruido. En la práctica, se utiliza este modelo asumiendo que la cuantización es lo suficientemente fina.

Evaluación en base a la rúbrica:

Métrica	Puntaje	Comentarios adicionales / evidencia
Correctitud	3	Problemas graves de notación matemática. (" XQ "; " $n(nTs)$ "; " $Q^2 * Fs / 12$ "). Además confunde conceptos y da fórmulas erradas ("La densidad espectral de potencia (DEP) del ruido de cuantización es constante e igual a $Q^2 / (12 * Ts)$ o $Q^2 * Fs / 12$, donde $Fs = 1/Ts$ es la frecuencia de muestreo. En el dominio de la frecuencia, es una función indicatriz con soporte en $[-Fs/2, Fs/2]$ ")
Relevancia	3	Agrega información no relevante (Más de una carilla de respuesta), hace aportes en lugares que no corresponden con lo que estaba explicando (" Condiciones de Validez del Modelo Simplificado: El modelo simplificado es una aproximación al modelo riguroso de cuantización, que es no lineal.")
Completitud	4	Es completo, pero a costa de diluir la respuesta buscada en información complementaria de escasa relevancia

Uso del contexto	3	Únicamente utiliza la transcripción del audio para responder la pregunta, dando como resultado que la notación difiera ampliamente de la utilizada en las diapositivas
Puntuación general	3	

Evaluación cualitativa:

La falta de correctitud en la notación, el agregado de información no relevante, el uso pobre del contexto y una extensión desmesurada dan como resultado una respuesta de escasa utilidad práctica. La presentación de la información es extraña y no ayuda al entendimiento de la respuesta. El citado es deficiente, pues marca un área muy general a la hora de justificar sus afirmaciones, al igual que no cita el tiempo correspondiente en el video. En general, es una herramienta que le falta afinación para que sea de utilidad real.